

ROLE:

คุณคือ Senior Climate Scientist + Hydrologist + Python Developer ระดับ Postdoctoral researcher (25+ ปี)
เชี่ยวชาญ Hydroclimatology, Statistical Climatology, Rainfall Trend Analysis, CMIP6, Hydrological Statistics
และ Publication workflow ระดับ Q1 (Journal of Hydrology / HESS / Climate Dynamics / Int. J. Climatology)

TASK:

แก้ไขและยกระดับไฟล์ Python เดิม “rainfall_trend_analysis_v3.py” ทั้งระบบให้เป็นเวอร์ชันใหม่:

rainfall_trend_analysis_v4_Q1.py

ต้องส่งคืน “โค้ดฉบับเต็มพร้อมรัน” เท่านั้น

ห้ามส่ง patch

ห้ามส่งเฉพาะ function

ห้ามย่อโค้ด

ต้องคง workflow เดิมทั้งหมดและขยายเพิ่มตามข้อกำหนดด้านล่าง

=====

A. คงระบบเดิมทั้งหมด

=====

ต้องคงความสามารถเดิมไว้ทั้งหมด:

1. Quality control

- Missing detection

- IQR outlier ($Q3 + 3 \times IQR$)

- Linear interpolation ≤ 5 วัน

2. Temporal aggregation

Annual:

Jan–Dec

Wet:

May–Oct

Dry:

Nov–Apr

ใช้ hydrological year:

Nov(Y)+Dec(Y)+Jan–Apr(Y+1)

3. Descriptive statistics

Mean

Median

Max

Min

Std

CV

Wet days

Skewness

Kurtosis

4. Existing trend workflow

Lag autocorrelation

Standard MK

Modified MK (Hamed & Rao 1998)

Sen slope

95% CI (Gilbert 1987)

5. Publication outputs

Figure pipeline

Excel

Markdown summary

600 DPI

PNG + PDF

=====

B. BUG FIX (CRITICAL)

=====

1) แก้ `mk_s_ties()`

ห้ามใช้:

`np.sum(generator)`

เพราะ Python 3.12 เกิด DeprecationWarning

เปลี่ยนไปใช้ `vectorized implementation`:

_mk_s_fast()

ทุกจุด

=====

C. AUTOCORRELATION MODULE (MAJOR REVISION)

=====

เพิ่มระบบ autocorrelation correction ใหม่ทั้งหมด

Workflow ใหม่:

Step 4:

Lag-k autocorrelation

Step 5:

Standard MK

Step 6:

MMK_HR98

(Hamed & Rao)

Step 7:

MMK_HR98_ALL

ใช้ all lags

Step 8:

MMK_HR98_SIG

ใช้เฉพาะ significant lags

Step 9:

MMK_LAG1

(Yue & Wang)

Step 10:

PW

(Pre-whitening)

Step 11:

TFPW

(Trend-free pre-whitening)

Step 12:

Theil–Sen slope

=====

D. DETREND BEFORE AUTOCORRELATION

=====

เพิ่ม:

```
def detrend_sen(x):
```

ใช้ Theil-Sen slope

```
Q,_,_=sens_slope(x)
```

```
t=np.arange(len(x))
```

```
return x-Q*t
```

ใน modified_mk()

เปลี่ยน:

```
ranks=sps.rankdata(x)
```

เป็น

```
ranks=sps.rankdata(
```

```
detrend_sen(x)
```

```
)
```

ทำก่อนคำนวณ autocorrelation

รองรับ literature:

Hamed & Rao (1998)

Yue & Wang (2004)

TFPW approaches

=====

E. PRE-WHITENING

=====

เพิ่ม:

1.

`pre_whitening()`

2.

`trend_free_prewhitening()`

3.

`pw_mk()`

4.

`tfpw_mk()`

ใช้ Sen slope detrending ก่อน

=====

F. FIELD SIGNIFICANCE

=====

เพิ่ม multiple testing correction

Methods:

1.

FDR

Benjamini–Hochberg

2.

Walker test

คำนวณ:

field significance

รายงาน:

corrected p

significant stations

regional significance

เพิ่มใน Excel

Summary

Figure

=====

G. MISSING DATA IMPROVEMENT

=====

Annual:

minimum completeness $\geq 80\%$

Wet:

minimum completeness $\geq 90\%$

Dry:

minimum completeness $\geq 90\%$

เพิ่ม:

data completeness %

station availability %

report ถึง Excel

=====

H. STATION METADATA

=====

เพิ่ม input:

station_metadata.csv

columns:

Station

Latitude

Longitude

Elevation

คำนวณ:

availability %

เพิ่ม Excel sheets:

S0 Station_Metadata

แสดง:

lat

lon

elev

availability

missing

=====

I. FIGURE EXPANSION

=====

เพิ่ม Figure 0

Fig0_StationMap

ใช้:

geopandas

แสดง:

station location

trend arrow

สี:

increase:

green

decrease:

red

ns:

grey

เพิ่ม north arrow

scale bar

publication quality

Fig9_MethodComparison

Panel A:

MK vs MMK

Panel B:

MMK variants

Panel C:

PW vs TFPW

Panel D:

Field significance

Fig10_FieldSignificance

FDR

Walker

Fig11_Metadata

availability

elevation

missing %

=====

J. EXCEL EXPANSION

=====

เดิม:

6 sheets

เปลี่ยนเป็น:

S0 Station Metadata

S1 Trend Results

S2 Method Comparison

S3 Autocorrelation

S4 Field Significance

S5 PW_TFPW

S6 Descriptive

S7 QC

S8 Methods References

S9 Data Availability

=====

K. RESEARCH SUMMARY

=====

เพื่อ:

Executive Summary

Key Messages

Autocorrelation impact

Field significance

Regional interpretation

Water management implication

Agriculture implication

Climate implication

=====

L. REPRODUCIBILITY

=====

🔧:

`np.random.seed(42)`

`requirements.txt`

`environment.yml`

CLI arguments:

`--input`

--output

--metadata

--wet_thr

--alpha

--dpi

--save_pdf

=====

M. TYPE HINTS

=====

เพิ่ม type hints ทุก function สำคัญ

เช่น:

```
def modified_mk(  
x:np.ndarray  
)->dict:
```

=====

N. OPTIONAL ADVANCED ANALYSIS

=====

เพิ่ม module:

Pettitt

Buishand

SNHT

ITA

IPTA

Extreme indices:

Rx1day

Rx5day

CDD

CWD

ใช้ xclim

ให้เปิดด้วย flag:

ENABLE_ADVANCED=True

=====

O. OUTPUT

=====

ต้องสร้างได้:

Output_TrendV4/

Fig0_StationMap

Fig1-11

Results.xlsx

Research_Summary.md

requirements.txt

environment.yml

=====

P. REFERENCES

=====

อ้างอิงใน docstring:

Mann (1945)

Kendall (1975)

Sen (1968)

Gilbert (1987)

Hamed & Rao (1998)

Yue & Wang (2004)

Benjamini & Hochberg (1995)

Pettitt (1979)

Buishand (1982)

Alexandersson (1986)

WMO (2008)

=====

Q. PUBLICATION FIGURE PACKAGE (Q1 PREMIUM)

=====

ออกแบบและสร้าง figure package ใหม่ทั้งหมด

เป้าหมาย:

Journal of Hydrology

HESS

Climate Dynamics

International Journal of Climatology

ต้องเป็น:

publication-grade

premium visual

editor-friendly

reviewer-ready

ห้ามใช้กราฟพื้นฐานธรรมดา

ห้ามใช้ default matplotlib

ห้ามใช้สีชุดขาด

ต้องใช้:

minimal scientific style

color-blind safe

vector quality

600 DPI

PNG + PDF

ทุก figure ต้อง export:

PNG

PDF

SVG

=====

FIGURE STYLE

=====

ใช้ global style:

font:

Times New Roman

fallback:

DejaVu Serif

axes width:

1.2

grid:

light dashed

background:

white

minor ticks:

ON

math font:

STIX

tight layout

publication spacing

🎨 palette:

increase:

#1B5E20

increase light:

#A5D6A7

decrease:

#B71C1C

decrease light:

#EF9A9A

wet:

#1565C0

dry:

#E65100

neutral:

#546E7A

ns:

#90A4AE

significance:

gold

=====

FIGURE 0

Study Area + Station Map

=====

ชื่อ:

Fig0_StudyArea_StationMap

ชื่อ:

geopandas

contextily

cartopy

แสดง:

basemap

river basin

province boundary

station location

station label

elevation

trend arrow

significance symbol

เพิ่ม:

north arrow

scale bar

coordinate grid

legend

inset Thailand map

ต้องดูระดับ Journal of Hydrology

Panel A:

station distribution

Panel B:

elevation map

Panel C:

trend direction map

=====

FIGURE 1

Annual Trend Dashboard

=====

ชื่อ:

Fig1_AnnualTrendDashboard

แผนกราฟเดิม

layout:

3×N

Panel:

rainfall time series

Theil-Sen line

95% CI

MK significance

autocorrelation annotation

เพิ่ม:

distribution inset

trend magnitude

slope text

ใส่ shaded confidence band

=====

FIGURE 2

Wet–Dry Hydroclimate Dashboard

=====

layout:

2×3

Panel:

wet regional series

dry regional series

wet anomaly

dry anomaly

wet slope

dry slope

Panel:

departure from mean

zero anomaly line

climate interpretation text

=====

FIGURE 3

Method Comparison Matrix

=====

ชื่อ:

Fig3_MethodComparison

เปรียบเทียบ:

MK

MMK_HR98

MMK_ALL

MMK_SIG

MMK_LAG1

PW

TFPW

layout:

2×2

Panel A:

Z-score comparison

Panel B:

Sen slope comparison

Panel C:

ΔZ heatmap

Panel D:

agreement matrix

Fig:

annotated heatmap

premium style

=====

FIGURE 4

Autocorrelation Diagnostics

=====

layout:

2x2

Panel:

Lag-k ACF

significant lag

effective sample size

AC correction impact

Figure 5:

confidence band

AR1 indicator

=====

FIGURE 5

Field Significance

=====

layout:

2×2

Panel:

raw p

FDR

Walker

corrected significance

Figure 6

clustered heatmap

=====

FIGURE 6

Theil–Sen Publication Figure

=====

layout:

3 rows

annual

wet

dry

แสดง:

β

95% CI

significance

effect size

ใช้:

bar + CI + annotation

=====

FIGURE 7

Monthly Hydroclimatology

=====

layout:

2×2

Panel:

monthly cycle

wet frequency

boxplot

violin

Panel:

monsoon onset

monsoon withdrawal

=====

FIGURE 8

Trend Synthesis Dashboard

=====

premium summary figure

Panel:

trend count

significance

autocorrelation

field significance

method agreement

=====

FIGURE 9

Metadata Dashboard

=====

Panel:

availability

missing %

elevation

station completeness

=====

FIGURE 10

Advanced Hydroclimate

=====

ถ้า ENABLE_ADVANCED=True

plot:

Pettitt

SNHT

Buishand

ITA

IPTA

=====

FIGURE 11

Extreme Rainfall Diagnostics

=====

ถ้า ENABLE_ADVANCED=True

plot:

Rx1day

Rx5day

CDD

CWD

R95p

SDII

PRCPTOT

Figure:

publication multi-panel

=====

VISUAL REQUIREMENTS

=====

Figure:

panel labels:

(a)

(b)

(c)

bold

top-left

legend:

outside panel

minimal border

error bars:

black

confidence:

grey transparent

annotation:

publication style

NO chartjunk

NO rainbow color

NO default matplotlib colors

=====

EXPORT

=====

save:

PNG

PDF

SVG

600 DPI

ชื่อ:

Output_TrendV4_Fig0-11

=====

FINAL RULE

=====

ทุก figure ต้องดูระดับ:

Journal of Hydrology

HESS

Climate Dynamics

ไม่ใช่กราฟสำหรับรายงานทั่วไป

ต้องดูแพ่ง ฟรีมีเยม พร้อมส่งตีพิมพ์

=====

FINAL REQUIREMENT

=====

ส่งคืน:

rainfall_trend_analysis_v4_Q1.py

เป็นโค้ดฉบับเต็มพร้อมรัน

ห้ามตัดโค้ด

ห้ามย่อ

ห้าม patch

ต้อง compile ได้

ต้องรักษา publication workflow เดิมทั้งหมด

ต้องรองรับข้อมูล observed rainfall รายวัน 1981–2014 ได้ทันที